

40 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH

Hình thức: Trắc nghiệm 4 lựa chọn - mỗi câu chọn một đáp án phù hợp nhất

Phần I - Kiến thức cơ bản và biểu diễn ảnh

Câu 1. Trong xử lý ảnh số, ảnh số được biểu diễn phổ biến nhất dưới dạng nào?

- A. Một hàm liên tục hai biến
- B. Một ma trận các giá trị điểm ảnh (pixel)
- C. Một chuỗi ký tự
- D. Một tập hợp các tệp âm thanh

Câu 2. Pixel trong ảnh số là gì?

- A. Đơn vị nhỏ nhất biểu diễn thông tin ảnh
- B. Một bộ lọc làm mờ
- C. Một thuật toán nén
- D. Một không gian màu

Câu 3. Độ phân giải không gian của ảnh chủ yếu liên quan đến yếu tố nào?

- A. Số lượng pixel theo chiều rộng và chiều cao
- B. Số bit dùng để biểu diễn màu
- C. Tốc độ truyền ảnh
- D. Độ tương phản của ảnh

Câu 4. Quá trình lấy mẫu (sampling) trong số hóa ảnh có ý nghĩa gì?

- A. Rời rạc hóa tọa độ không gian của ảnh
- B. Tăng độ sáng ảnh
- C. Nén ảnh
- D. Chuyển ảnh màu sang ảnh xám

Câu 5. Quá trình lượng tử hóa (quantization) trong ảnh số là gì?

- A. Rời rạc hóa các mức cường độ sáng
- B. Xoay ảnh
- C. Phóng to ảnh
- D. Phát hiện biên

Câu 6. Ảnh xám 8 bit thường có bao nhiêu mức cường độ?

- A. 8 mức
- B. 16 mức
- C. 256 mức
- D. 1024 mức

Câu 7. Trong mô hình màu RGB, một màu được tạo bởi ba thành phần nào?

- A. Red, Green, Blue
- B. Cyan, Magenta, Yellow
- C. Hue, Saturation, Value
- D. Luminance, Chrominance, Density

Câu 8. Không gian màu HSV/HSL có ưu điểm nào khi phân tích màu?

- A. Tách tương đối rõ thông tin sắc màu và độ sáng
- B. Chỉ dùng được cho ảnh đen trắng
- C. Không thể biểu diễn màu đỏ
- D. Luôn dùng ít bộ nhớ hơn RGB

Phần II - Histogram, biến đổi mức xám và lọc ảnh

Câu 9. Histogram của ảnh xám mô tả thông tin gì?

- A. Phân bố số lượng pixel theo mức xám
- B. Vị trí của tất cả biên ảnh
- C. Kích thước tệp ảnh
- D. Tọa độ của từng đối tượng

Câu 10. Histogram equalization thường được sử dụng để làm gì?

- A. Cải thiện độ tương phản của ảnh
- B. Xoay ảnh
- C. Nén ảnh không mất dữ liệu
- D. Xóa hoàn toàn nhiễu muối tiêu

Câu 11. Phép biến đổi âm bản (negative) của ảnh xám chủ yếu làm gì?

- A. Đảo ngược các mức sáng tối
- B. Giảm kích thước ảnh
- C. Tăng số lượng pixel
- D. Chuyển ảnh thành ảnh nhị phân

Câu 12. Ngưỡng hóa (thresholding) ảnh thường được dùng để làm gì?

- A. Phân tách đối tượng và nền dựa trên cường độ
- B. Tăng độ phân giải
- C. Ghép nhiều ảnh
- D. Mã hóa ảnh

Câu 13. Phương pháp Otsu chọn ngưỡng theo nguyên tắc nào?

- A. Tối ưu sự phân tách giữa các lớp mức xám
- B. Chọn ngưỡng ngẫu nhiên
- C. Luôn chọn ngưỡng bằng 128
- D. Chỉ dựa vào kích thước ảnh

Câu 14. Tích chập (convolution) trong xử lý ảnh thường được dùng để làm gì?

- A. Áp dụng bộ lọc không gian lên ảnh
- B. Đổi tên tệp ảnh
- C. Chuyển ảnh thành văn bản
- D. Mã hóa mật khẩu

Câu 15. Bộ lọc trung bình (mean filter) có tác dụng chính nào?

- A. Làm trơn ảnh và giảm nhiễu nhưng có thể làm mờ biên
- B. Tăng mạnh độ sắc nét mọi trường hợp
- C. Chỉ phát hiện đường thẳng
- D. Tách màu đỏ khỏi RGB

Câu 16. Bộ lọc trung vị (median filter) đặc biệt hiệu quả với loại nhiễu nào?

- A. Nhiễu muối tiêu
- B. Nhiễu tuần hoàn duy nhất
- C. Nhiễu màu do cân bằng trắng
- D. Nhiễu do JPEG ở mọi mức

Câu 17. Bộ lọc Gaussian thường được sử dụng với mục đích nào?

- A. Làm trơn ảnh và giảm nhiễu cao tần
- B. Phát hiện văn bản OCR trực tiếp
- C. Nén ảnh lossless
- D. Thay đổi định dạng tệp

Câu 18. Toán tử Laplacian thường được dùng trong xử lý ảnh để làm gì?

- A. Phát hiện thay đổi cường độ và hỗ trợ làm sắc nét
- B. Giảm số bit màu
- C. Chuyển RGB sang HSV
- D. Đo kích thước tệp

Câu 19. Unsharp masking là kỹ thuật dùng để làm gì?

- A. Làm sắc nét ảnh bằng cách tăng cường thành phần chi tiết
- B. Xóa toàn bộ biên ảnh
- C. Tăng độ mờ
- D. Nén ảnh

Phần III - Phát hiện biên và hình thái học

Câu 20. Toán tử Sobel phát hiện biên dựa trên yếu tố nào?

- A. Xấp xỉ gradient cường độ theo các hướng
- B. Histogram màu
- C. Kích thước tệp
- D. Số lượng kênh ảnh

Câu 21. So với Sobel, thuật toán Canny có đặc điểm nổi bật nào?

- A. Gồm nhiều bước và thường cho biên mảnh, ít nhiễu hơn
- B. Chỉ hoạt động với ảnh màu
- C. Không sử dụng gradient
- D. Không cần bất kỳ ngưỡng nào

Câu 22. Trong Canny, non-maximum suppression có mục đích gì?

- A. Làm mảnh các đường biên
- B. Tăng độ sáng toàn ảnh
- C. Giảm số kênh màu
- D. Nén ảnh

Câu 23. Phép co (erosion) trong xử lý hình thái thường có tác dụng gì lên vùng trắng của ảnh nhị phân?

- A. Làm vùng trắng co nhỏ lại
- B. Làm vùng trắng nở ra
- C. Đảo trắng thành đen
- D. Giữ nguyên hoàn toàn

Câu 24. Phép giãn (dilation) thường có tác dụng gì?

- A. Làm vùng đối tượng nở rộng
- B. Làm vùng đối tượng co lại
- C. Chỉ đổi màu nền
- D. Giảm độ phân giải

Câu 25. Phép mở (opening) trong hình thái học là sự kết hợp nào?

- A. Erosion rồi dilation
- B. Dilation rồi erosion
- C. Blur rồi sharpen
- D. Threshold rồi invert

Câu 26. Phép đóng (closing) trong hình thái học thường hữu ích để làm gì?

- A. Lấp các lỗ nhỏ hoặc khe hở nhỏ trong đối tượng
- B. Loại bỏ toàn bộ đối tượng
- C. Tăng số màu của ảnh
- D. Chuyển ảnh sang tần số

Phần IV - Phân đoạn và miền tần số

Câu 27. Phân đoạn ảnh (image segmentation) nhằm mục đích gì?

- A. Chia ảnh thành các vùng hoặc đối tượng có ý nghĩa
- B. Giảm dung lượng tệp
- C. Đổi phần mở rộng ảnh
- D. Tạo mặt khẩu cho ảnh

Câu 28. Region Growing là phương pháp phân đoạn dựa trên nguyên lý nào?

- A. Mở rộng vùng từ các điểm hạt giống theo tiêu chí tương đồng
- B. Luôn chia ảnh thành các ô bằng nhau
- C. Chỉ dựa vào tên tệp
- D. Chỉ sử dụng biến đổi Fourier

Câu 29. K-means có thể dùng trong phân đoạn ảnh bằng cách nào?

- A. Gom nhóm pixel theo đặc trưng như màu hoặc cường độ
- B. Xoay ảnh theo góc bất kỳ
- C. Tạo histogram tích lũy
- D. Nén ảnh thành định dạng PNG

Câu 30. Biến đổi Fourier trong xử lý ảnh chuyển thông tin từ miền nào sang miền nào?

- A. Từ miền không gian sang miền tần số
- B. Từ RGB sang CMYK
- C. Từ ảnh tĩnh sang video
- D. Từ văn bản sang ảnh

Câu 31. Thành phần tần số thấp trong ảnh thường tương ứng với đặc trưng nào?

- A. Các vùng biến đổi chậm, cấu trúc tổng quát
- B. Biên rất sắc và nhiều cao tần
- C. Tên tệp ảnh
- D. Số lượng bit màu

Câu 32. Bộ lọc thông thấp trong miền tần số thường làm gì?

- A. Giữ thành phần tần số thấp và làm trơn ảnh
- B. Chỉ giữ biên sắc
- C. Tăng nhiễu
- D. Chuyển ảnh thành ảnh nhị phân

Câu 33. Bộ lọc thông cao thường giúp làm nổi bật thông tin nào?

- A. Biên và chi tiết thay đổi nhanh
- B. Nền phẳng và vùng đồng nhất
- C. Tên tác giả ảnh
- D. Metadata của tệp

Phần V - Nhiễu, nội suy, nén và đánh giá chất lượng

Câu 34. Nhiễu Gaussian trong ảnh thường được mô hình hóa như thế nào?

- A. Giá trị nhiễu tuân theo phân bố Gaussian
- B. Chỉ gồm hai mức 0 và 255
- C. Chỉ xuất hiện ở biên ảnh
- D. Luôn có dạng sọc ngang

Câu 35. Trong biến đổi hình học, nội suy nearest neighbor có đặc điểm nào?

- A. Nhanh nhưng có thể tạo hiện tượng răng cưa hoặc khối
- B. Luôn cho ảnh mượt nhất
- C. Chỉ dùng cho âm thanh
- D. Không thể dùng khi phóng to ảnh

Câu 36. Nội suy bilinear sử dụng thông tin của bao nhiêu pixel lân cận gần nhất trong ảnh 2D?

- A. 2 pixel
- B. 4 pixel
- C. 8 pixel
- D. 16 pixel

Câu 37. Định dạng JPEG thường sử dụng loại nén nào?

- A. Nén mất dữ liệu (lossy)
- B. Chỉ nén không mất dữ liệu
- C. Không có nén
- D. Chỉ dùng cho ảnh nhị phân

Câu 38. Định dạng PNG có đặc điểm nào phù hợp với ảnh đồ họa hoặc ảnh cần nền trong suốt?

- A. Hỗ trợ nén không mất dữ liệu và kênh alpha
- B. Luôn nén mất dữ liệu mạnh hơn JPEG
- C. Không hỗ trợ ảnh màu
- D. Chỉ lưu được ảnh 1 bit

Câu 39. PSNR thường được sử dụng để đánh giá điều gì?

- A. Mức độ sai khác/chất lượng giữa ảnh gốc và ảnh đã xử lý hoặc nén
- B. Vị trí đối tượng trong ảnh
- C. Tốc độ CPU
- D. Số lượng màu cơ bản

Câu 40. Trong một quy trình xử lý ảnh, bước tiền xử lý (preprocessing) thường nhằm mục đích gì?

- A. Cải thiện chất lượng ảnh và chuẩn bị dữ liệu cho các bước phân tích tiếp theo
- B. Chỉ đổi tên tệp
- C. Xóa mọi thông tin ảnh
- D. Luôn biến ảnh thành định dạng JPEG

--- HẾT ---